1计算机网络第一章 概述

计算机网络(谢希仁)第八版 课后习题答案完整版_计算机网络答案第8版谢希仁-CSDN博客

互联网概述

互联网基础结构发展的三个阶段

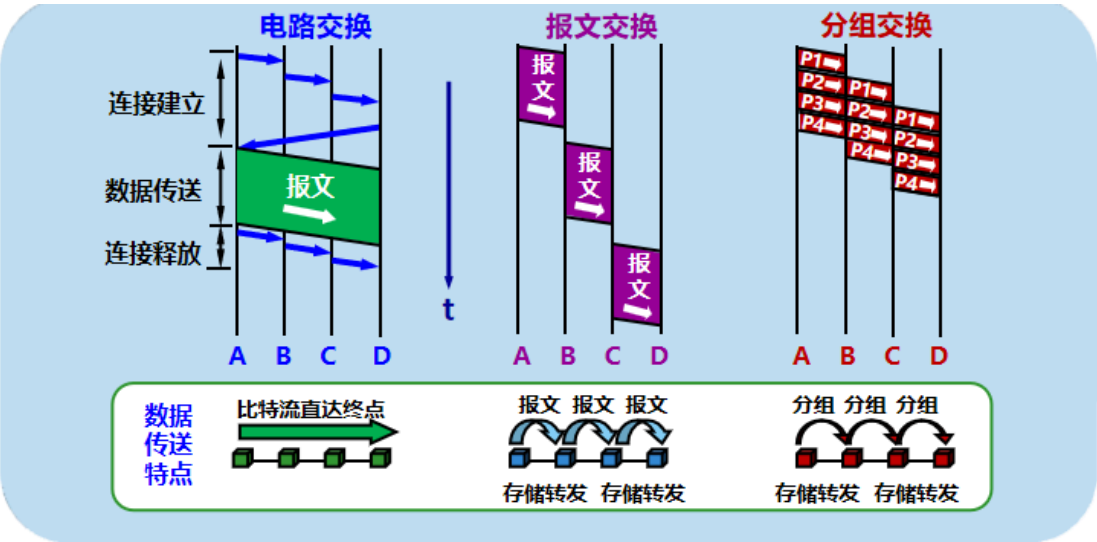
- 从单个网络 ARPANET 向互联网发展。1983 年，TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议
- 建成了三级结构的互联网 。主干网、地区网和校园网（或企业网）
- 全球范围的多层次 **ISP** 结构的互联网。出现了互联网服务提供者 ISP

互联网的标准化工作

- 标准发表：以 RFC（Request For Comments ） 的形式。按发表时间的先后编上序号

互联网的组成

- 边缘
- 核心
  - 在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)。
  - **路由器**是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件，其任务是转发收到的分组。
- 端系统之间的两种通信方式
- 客户/服务器方式（C/S）
  - 客户是服务的**请求方**，服务器是服务的**提供方**
  - 客户程序被用户调用后运行，需主动向远地服务器发起通信（请求服务）。**必须知道**服务器程序的**地址**。
  - 服务器程序可同时处理多个客户请求。一直运行，被动等待并接受来自各地的客户的通信请求。不需要知道客户程序的地址。**需要强大的硬件**和高级的操作系统支持
- 对等方式（P2P)
- 互联网的**核心部分**采用**分组交换技术**。
- 典型交换技术
  - 电路交换
    - 建立连接

        - 通话
        - 释放连接
    - 报文交换
    - 分组交换：采用**存储转发**技术
        - 分组是在互联网中传送的**数据单元**
        - 路由器要创建和动态维护**转发表**
        - 

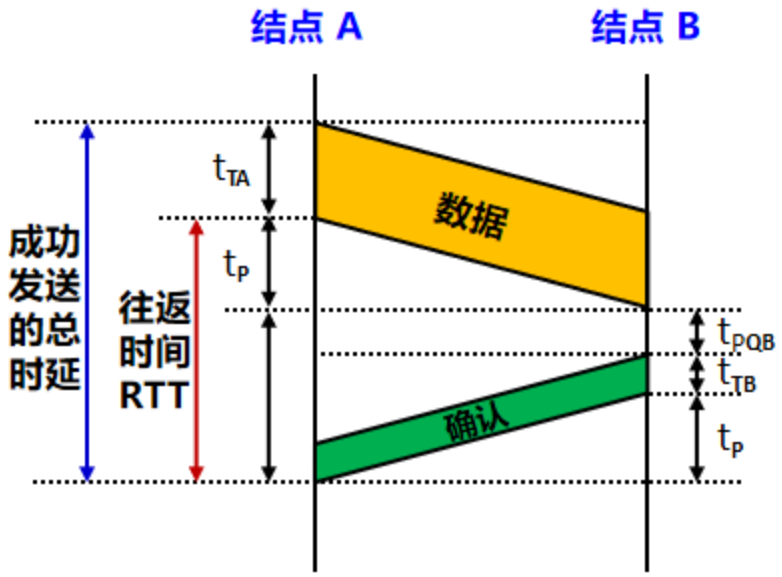
计算机网络的类别

- **按作用范围分类**：
    - **广域网 WAN**：几十到几千公里，是互联网的核心部分 。
    - **城域网 MAN**：5~50公里，跨越城市 。
    - **局域网 LAN**：1公里左右，如校园网、企业网 。
    - **个人区域网 PAN**：10米左右 。
- **按使用者分类**：公用网、专用网

计算机网络的性能

- 性能指标
- 速率：数据的传送速率，也称为数据率 (data rate) 或比特率 (bit rate)。
    - 千 = K = 2^{10} = 1024，兆 = M = 2^{20} = 1024 K，吉 = G = 2^{30} = 1024 M
    - 1 字节 (Byte) = 8 比特 (bit)
- 带宽：通信线路所能传输的“最高数据率”
    - 频域：频带宽度。赫。
    - 时域
- 吞吐量 (Throughput)：单位时间内通过某个网络的实际数据量

- 时延：
  - **发送时延**，也称为传输时延：$\frac{\text{数据帧长度}}{\text{发送速率}}$
  - **传播时延**：$\frac{\text{信道长度}}{\text{电磁波在信道上的传播速率}}$ 。
    - **处理时延**：主机或路由器处理分组的时间 。
    - **排队时延**：在路由器队列中等待的时间
- 对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率，而不是比特在链路上的传播速率。
- 往返时间RTT：从发送方发送完数据，到发送方收到来自接收方的确认总共经历的时间。



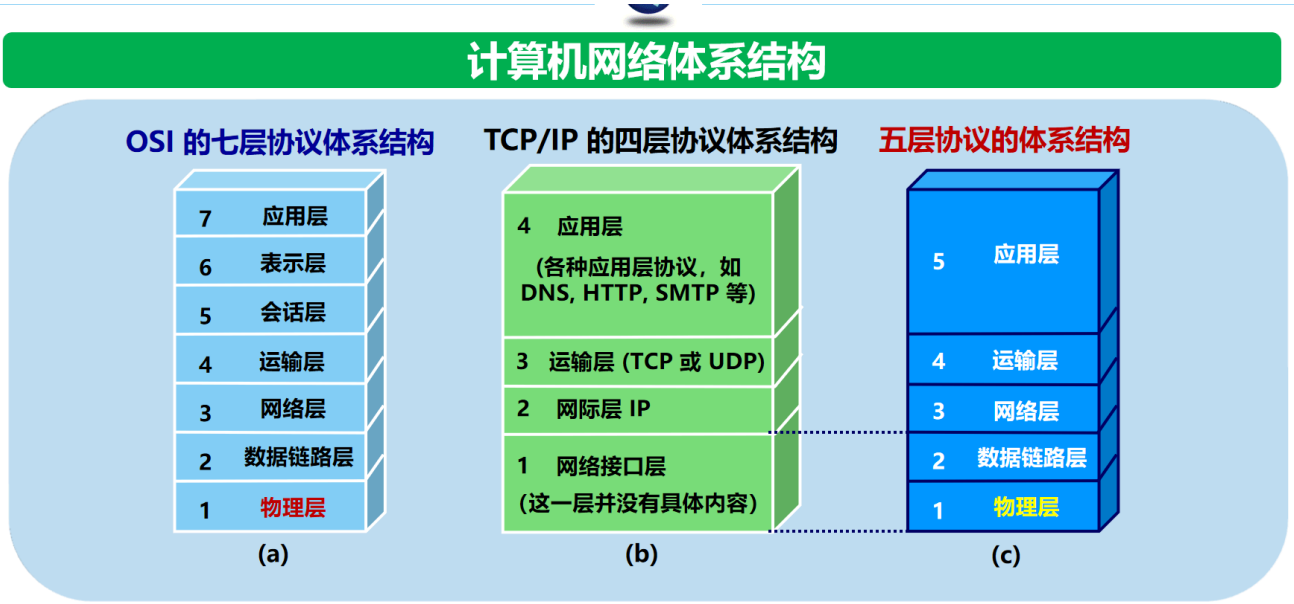
- **有效数据率（实际速率/吞吐量）**：在整个端到端通信过程中，**从发送方应用层把数据交出去，到接收方应用层完全拿到数据**，这个全过程所计算出的**平均数据速率**。它考虑了所有现实世界的开销和延迟。
- **利用率**：信道利用率越高，产生的时延通常越大 。$D = \frac{D_0}{1-U}$

计算机网络体系结构

- 国际标准：开放系统互连参考模型 OSI/RM
- ISO (国际标准化组织) 提出的 **OSI/RM** (Open Systems Interconnection Reference Model) 是使各种计算机在世界范围内互连成网的**标准框架**。
- OSI/RM 是个**抽象的概念**。
- 1983年，形成了著名的 ISO 7498 国际标准，即七层协议的体系结构。
- 基于 **TCP/IP** 的互联网已抢先在全球相当大的范围成功地运行了。
- 计算机网络体系结构
- **五层协议的主要功能**：

1. **应用层**：通过应用进程间的交互完成特定网络应用（如HTTP, DNS, SMTP）。数据单位是**报文**。
2. **运输层**：负责向两台主机中进程之间的通信提供服务（TCP/UDP）。数据单位是**报文段**或**用户数据报**。
3. **网络层**：负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务（路由选择和转发）。数据单位是**包**或**IP数据报**。
4. **数据链路层**：在相邻节点间的链路上传送**帧**。
5. **物理层**：实现**比特**（0或1）的传输。

- **协议 (Protocol)**：进行网络数据交换而建立的规则，由**语法、语义、同步**三要素组成。协议是水平的，服务是垂直的
- **实体 (Entity)**：任何可发送或接收信息的硬件或软件进程 。
- **PDU (协议数据单元)**：对等层次之间传送的数据单位 。



注意

算“速度”用 10 的幂（十进制），算“容量”用 2 的幂（二进制）

- **只要涉及“带宽”、“速率”、“吞吐量”：** 全部按 $10^3 = 1000$ 换算。
  - $1\ \text{kbps} = 10^3\ \text{bps}$
  - $1\ \text{Mbps} = 10^6\ \text{bps}$
  - $1\ \text{Gbps} = 10^9\ \text{bps}$
- **只要涉及“文件大小”、“内存大小”：** 全部按 $2^{10} = 1024$ 换算。
  - $1\ \text{KB} = 1024\ \text{B}$
  - $1\ \text{MB} = 1024\ \text{KB}$
- **注意单位的小写 b 和大写 B：**

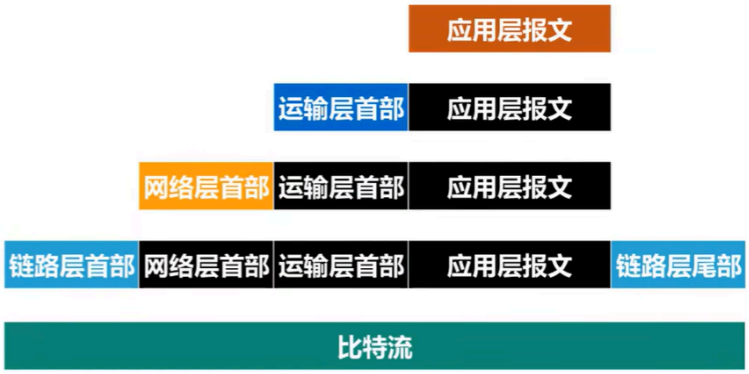
- 小写 b = bit（位）
- 大写 B = Byte（字节），$1\ \mathrm{B} = 8\ \mathrm{b}$

单位：
1 秒 （s） = 1,000 毫秒 （ms）
1 毫秒 （ms） = 1,000 微秒 （μs）
1 微秒 （μs） = 1,000 纳秒 （ns）

整理

各层工作原理，数据报格式1





协议名称